

离散构造几何 (DCG)

元几何框架 · 公理体系 · 合法几何闭包的完整判定准则

Contents

文档结构

从公理体系到物理嵌入，五大章节构建完整的几何构造理论框架。

01 声明与公理体系

五条核心公理与两条可选公理的完整框架

02 几何本体论

全域、子域、空间域与参数层级的严格界定

03 二维与三维几何构造

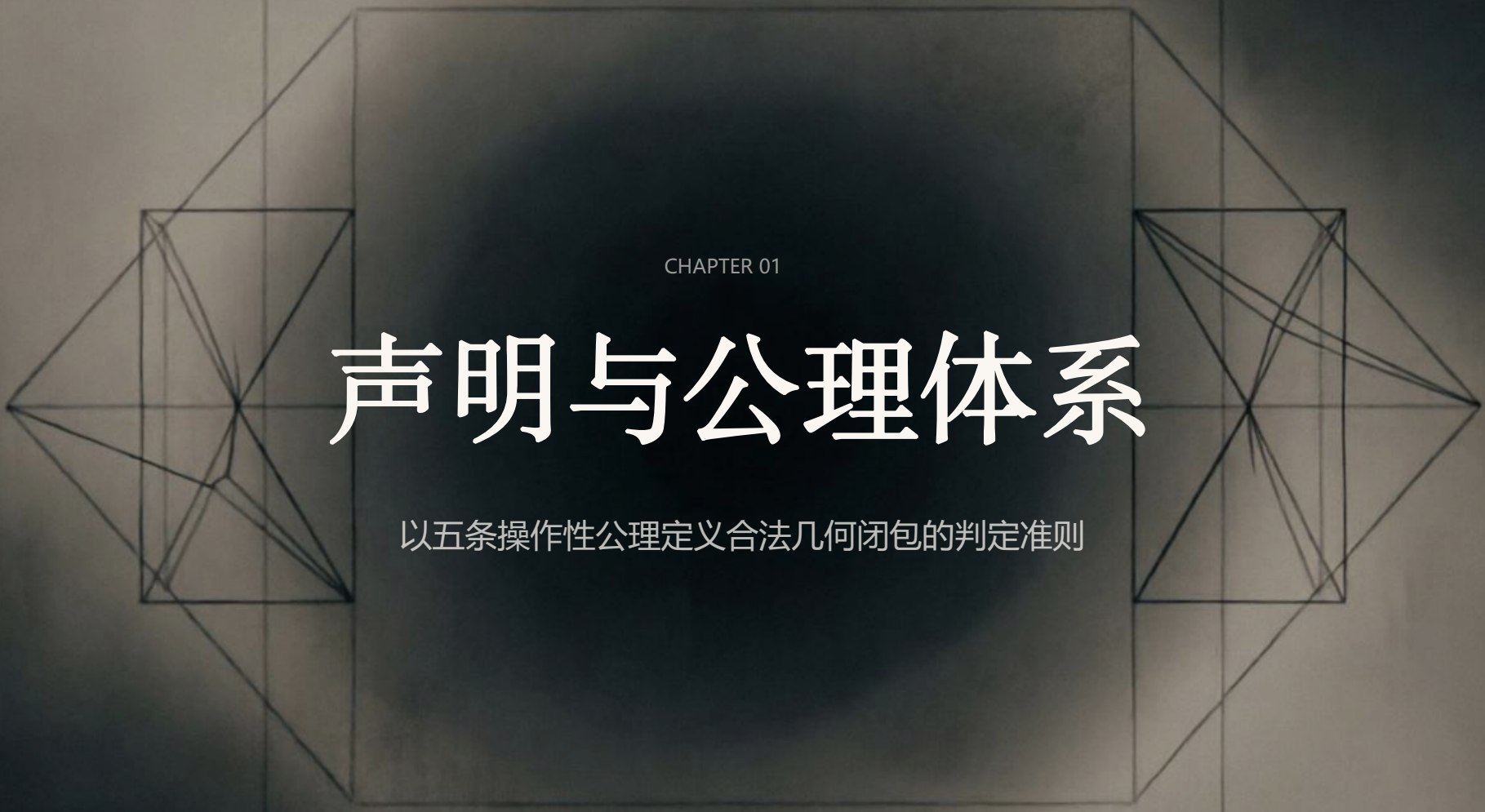
操作基底、几何元素与积分算子

04 空间域变换与无穷维度

可逆拓扑、解陪域与n轴统一构造

05 物理嵌入与构造实例

矢量场、离散场论与合法性验证



CHAPTER 01

声明与公理体系

以五条操作性公理定义合法几何闭包的判定准则

DCG 体系定位与核心原则

DCG是一个元几何框架而非替代性几何学，其核心原则是'构造优先于测量'——闭包必须先通过公理 I-IV 检验成为合法对象，方可进行积分运算。

④ 体系定位与边界

独立性原则：DCG不宣称自身为唯一真体系，不对欧氏、闵氏等既有几何学做合法性评判，各体系相互独立

包容性原则：满足公理的构造——欧氏、分形、微分几何、q-变形空间——均被承认为合法几何对象

中立性原则：未接受公理约束的构造处于DCG未定义域中，与本体系统无涉，不评价其合法或非法

☰ 操作顺序与积分规则

构造优先：构造优先于测量：闭包必须先通过公理 I-IV 检验成为合法对象，方可进行积分运算

分离与合并：严格分离的子域可分别积分再相加；全等重叠、内部相交、边界贴合须先合并消去共享面

边界提取：积分仅在合并后的外边界上执行，不参与构造过程，是构造完成后的外边界性质提取

五重核心公理体系

DCG以五重公理构建从基础几何到解析延拓的完整合法性检验链：紧致性确保闭包有界凸性，互易性保障对称度量等价，可逆性维护递归结构可回溯，一致性允许多闭包合法并置，Dixmier可积性为参数化无穷闭包提供解析配对判据。

基础公理 I – III

I 紧致性

$\text{conv}(\Gamma) = O$ 且 $\dim(O) = \text{rank}(\Gamma)$ ，缩半操作 $H(O)$ 完全包含于 O 内部

II 互易性

互补子闭包 O_+ 、 O_- 在所有非平凡度量族下满足 $M_k(O_+) = M_k(O_-)$

III 可逆性

递归映射 γ_n 存在逆映射，满足 $\gamma_n^{-1} \circ \gamma_n = \text{id}$ 并保持生成基与度量族

高级公理 IV – V

IV 一致性

有限个紧致互易闭包的并置在合并空间内仍紧致，可参与高阶构造

V Dixmier 可积性

全局积分由奇异迹定义 $\text{Tr}_\omega(A) = \lim(1/\log N) \sum \lambda_n(A)$

≡ 解析延拓等价

公理 V 等价于梅林生成函数在 $s=0$ 处的有限部分 $\text{F.P.}_{\{s=0\}} \Phi_O(s)$

可选公理 VI（唯一性）与 VII（复合性）

可选公理 VI 和 VII 为核心体系提供扩展标签：VI 要求闭包是自身内生规则下唯一确定的极限几何体，VII 要求复合生成的闭包提供自证完备性证明。核验失败仅撤销可选标签，不剥夺公理 I – V 的基础合法地位。

公理 VI 唯一性

- ⦿ 自生递归序列的生成内禀性
不依赖外部数据，满足参数闭合性，Kuratowski 极限与序列选取无关
- ⦿ 唯一确定的极限几何体
科赫雪花通过检验；圆与椭圆因多路径生成通常不声明唯一性
- ⦿ 唯一性检验的否定情形
多组迭代规则收敛同一点集的变斜率填充体不通过唯一性检验

公理 VII 复合性

- ⦿ 复合递归的三项核心条件
组件合法性、自证完备性与非平凡性必须同时满足
- ⦿ VI+VII 的交叉约束
复合分解方式唯一，不存在两组不等价方案生成同一极限
- ⦿ 灵活的声明组合方式
未声明仅验 I – V，单 VI 验唯一性，单 VII 验复合，VI+VII 全验

Chapter 02

几何本体论

全域、子域、空间域与参数层级的严格界定

三层空间架构：全域 · 子域 · 空间域

DCG构建了从全域到空间域的三层空间架构：全域 R^3 提供固定不变的参照地址空间，子域从全域切出有界合法约束域并映射为 q -空间闭包，空间域则是全体闭包在全局一致性下的粘结整体——无穷性仅来自切法选择的多样性。

全域 R^3

- 01 三条相互垂直的无限刻度线张成 R^3 背景地址空间，刻度全体为实数集
- 02 仅用于为几何点提供参照地址，不参与任何闭合构造，本身无界无度量

R^3

子域 D

- 01 从全域取出三轴有界实数区间构成约束域，满足缩半条件则为合法子域
- 02 合法子域经复定坐标映射得到 q -空间闭包，承载流形为三维有限维

$D \rightarrow q\text{-closure}$

空间域

- 01 全体合法子域闭包在商映射与广义轮换全局一致性下粘结为整体
- 02 空间域的无穷仅代表切法选择无穷，底流形 R^3 拓扑维数固定为3

$\dim = 3$

维度区分与参数层级隔离

DCG严格区分几何拓扑维数（恒为3）与域变量维数（可无穷），并建立固有参数与派生参数的层级隔离原则：派生参数的语义解释域严格限定在所属层级内，跨级使用构成范畴错误；时间参数仅为观察者事后赋值，与构造性无关。

几何拓扑维数 vs 域变量维数

- 01 几何拓扑维数恒为3（商去核后诱导的复结构实维数为2），域变量维数可为无穷，但仅代
表切法选择的无穷
- 02 标准泛函分析固定定义域跑函数（轴固定、态无穷），DCG空间域固定映射规则跑定义域（态固定、框无穷）

3 维拓扑恒定，域变量可无穷

固有参数与派生参数

- 01 固有参数直接参与实体构造定义（如曲率q、填充斜率、递归深度n），派生参数由固有参数唯一确定（如积分值、散度、梅林生成函数）
- 02 派生参数不得被解释为其他层级的固有参数，不得反向参与构造修改，不得跨级推导
- 03 时间参数t定义为外部观察者的描述性标签，与递归深度n不存在构造性关联，禁止由此推导闭包的流动性或膨胀性

 层级隔离

CHAPTER 03

二维与三维几何构造

从操作基底到几何元素、积分算子与三维闭包的完整构造

二维 DCG 操作基底与几何元素

二维DCG在 $z=0$ 平面上建立完整的操作基底与几何元素体系：从直线递归闭包到非直线偏移的生成元，每个元素都严格遵循合法性检验程序。

操作基底

$L(P_1, P_2)$

直线递归闭包 $\{(1-t)P_1 + tP_2 \mid t \in \mathbb{R}\}$ 为无界闭包，仅受约束限制时方可进入合法构造

$\delta(t)$

非直线偏移引入非常数偏移函数 $\delta(t)$ ，必须取定且支持回溯，不满足条件的偏移被视为非法

SUBST

替换规则要求端点不变、逆映射可定义且度量按固定比例收缩

R_{60°

旋转算子由体系内蕴构造给出，如 R_{60° 由等边三角形第三顶点的几何构造定义

几何元素

$\Phi^{-1}(\{0\})$

点通过判定滤子定义为零纤维，仅当判定映射可测且能纳入公理检验时方被承认

CLOSED

面由四条递归路径形成首尾闭合环定义，三角形作为合法退化情形自动包含

LOG

圆通过对数配对映射构造，等价于特定欧氏圆，通过全部合法性检验

C_∞

椭圆满足焦点约束 $\|Q-F_1\| + \|Q-F_2\| = 2a$ 与 C_∞ 光滑参数化，是圆向非常数焦距的自然推广

积分算子与互易性判据

DCG积分算子仅在合法闭包外边界执行累加，是几何内部不变量而非外部测度。并置闭包的积分规则严格依赖拓扑关系：严格分离可分别相加，其余情形须先合并消去共享面。公理 II 互易性等价于互补子闭包积分相等。



边界累加

积分算子 $J(O)$ 沿生成元序列代数累加，不依赖外部连续统测度，仅在闭包外边界执行，内部结构不直接贡献。

$$J(O)$$



并置规则

严格分离 ($D_1 \cap D_2 = \emptyset$) 可分别积分相加；全等重叠、内部相交、边界贴合须先合并消去共享内面。

$$D_1 \cap D_2 = \emptyset$$



互易等价

公理 II 互易性等价于互补子闭包积分相等 $J(O_+) = J(O_-)$ ，递归可逆且有限闭包均互易时极限闭包必互易。

$$\text{公理 II}$$



合法性保证

递归无穷闭包合法性由 **归纳法**（基底合法且保持）、**可逆性**（每步可回溯）、**康托尔对角线法**（极限点不逃逸）三则联合保证。

$$\infty$$

三维 DCG 与 q -变形空间

三维DCG通过内蕴曲率参数 q 和 q -变形代数元 ω_q 构建复定坐标体系，将 R^3 映射到二维复商空间。广义轮换算子 R_q 编码三维循环对称性，合法曲率参数严格限定为 $q < 3/4$ 。

q -变形代数体系

内蕴曲率参数 q $q=0$ 为平直欧氏空间， $q>0$ 为椭圆型常曲率， $q<0$ 为双曲型常曲率

q -变形代数元 ω_q 满足 $\omega^2 + \omega + (1-q) = 0$ ，内涵复定坐标 ζ_q 将 R^3 映射到 $R(\omega_q)$

广义轮换算子 R_q $R_q(x,y,z) = (z(1-q), x+zq, y)$ ，在商空间诱导旋转，合法区间 $q < 3/4$

三维闭包类型

q -空间闭包 合法子域经复定坐标映射得到的三维内涵空间，要求 $q < 3/4$

柱状提升 二维闭包与 Z 轴有界区间的代数积 $O^{(3)} = O^{(2)} \times I_Z$ ，沿纤维方向自然继承互易性

填充拉伸 在柱状闭包上指定可逆填充边界函数 $\alpha_z(x) \leq \beta_z(x)$ ，通过剥离可唯一恢复原始闭包

互易性判据体系

三维DCG的互易性判据形成从内涵复定到外延积分再到雅可比-梅林联合的多层体系。柱状提升定理保证二维互易性自然粘贴为三维互易性；参数簇驱动的无穷闭包通过Dixmier迹和梅林有限部分控制合法性；扰动范数的收敛行为决定判定路径。

复定互易性

互补子闭包的内涵复定积分相等，柱状提升定理保证二维互易性沿纤维方向自然继承

外延判据

线性斜率填充体的互易性改写为外延积分形式，自动吸收线性交叉耦合项

参数簇提取

参数簇中普通累加可能发散，须启用公理 V 的Dixmier迹或梅林有限部分提取

雅可比-梅林联合判据

扰动行为	梅林生成函数	判据	合法性
绝对收敛 $\sum \delta_n < \infty$	$\Phi(s)$ 在 $s=0$ 全纯	普通累加	合法
对数发散 $\delta_n \sim 1/n$	$\Phi(s)=\zeta(s+1)$, 简单极点	Dixmier迹/梅林有限部分	公理 V 启用
幂次发散 $\delta_n \sim n^{-\alpha}$, $\alpha < 1$	$\Phi(s)$ 非可去奇点	Dixmier迹失效	非法

扰动范数的收敛行为决定互易性判定路径：绝对收敛直接合法，对数发散启用公理 V，幂次发散则非法



CHAPTER 04

空间域变换与无穷维度

可逆相交拓扑、解陪域机制与 n 轴统一构造

空间域整体变换与无穷谱系

空间域整体变换固定底流形 R^3 不变，通过改变子域切法规则实现空间多样性。DCG的无穷分布于递归、参数、并置、表示四个独立层级，各有明确控制手段。可逆相交拓扑以子域为点，四类拓扑关系互斥穷尽。

四层级无穷谱系

递归无穷

迭代深度 $n \rightarrow \infty$ ，由归纳法与可逆性回溯控制，承载于有限维空间

参数无穷

函数空间自由度，由公理 V 的Dixmier/梅林判据控制

并置无穷

闭包数量 $\rightarrow \infty$ ，由紧致穷尽与局部有限覆盖控制

表示无穷

伽罗瓦表示层 $\rightarrow \infty$ ，由循环上同调与解陪域筛选控制

可逆相交拓扑

- 以子域为点的集合拓扑，非 R^3 欧氏子空间拓扑，子域族本身成为拓扑空间
- 四类穷尽：全等重叠、内部相交、边界贴合、严格分离——互斥且完备
- 空间域雅可比仅作用于域变量层级，行列式由公理 V 规范，无需绝对收敛

相交可逆性与纤维丛结构

相交可逆无损还原定理保证子域闭包可无矛盾代数粘结，是空间域整体存在性的理论基础。空间域具有标准平凡纤维丛结构，相对紧致化与度量完备化确保无穷构造的结构稳定性。



相交可逆定理

存在全局可逆映射保持互易结构守恒，由空间域高斯行变换显式生成，局部兼容

高斯行变换



平凡纤维丛结构

底空间为合法子域族，标准纤维为二维复 q -商结构，所有局部平凡化通过可逆邻域连通

q -商结构

相对紧致化

有界约束子域全体在可逆相交拓扑下紧致，构成紧致穷尽递增族

穷尽递增族



度量完备化

收缩比序列满足收敛条件时，存在唯一内蕴度量使极限闭包完备

内蕴度量

解陪域构造与无穷维度统一

DCG通过伽罗瓦表示层分类子域族，以解陪域吸收循环上同调粘合障碍：挠障碍对应有限维解陪域，非挠障碍须Dixmier迹收敛。无穷维度构造采用等比等差双模递推， n 重循环对称骨架保证互易性。

解陪域机制

 伽罗瓦表示层对子域族分类，不同表示层可有不同缩半规则和紧致化程序

n 轴统一构造

 等比等差双模递推 $w_k=r_k+k\cdot d$ ， r 为 n 次单位根， d 为等差参数

解陪域机制

 循环上同调障碍为零时直接粘合；挠障碍存在有限维解陪域显式可构造

n 轴统一构造

 r_k 构成 n 重循环对称骨架保证互易性， $k\cdot d$ 平移部分由解陪域 η 参数调节

解陪域机制

 非挠障碍需无穷维解陪域，由公理 V 的Dixmier迹判据控制合法性

n 轴统一构造

 实秩判据保证任意 $n\geq 3$ 存在合法 q -变形空间嵌入，保持 $q<3/4$ 判据

Chapter 05

物理嵌入与构造实例

矢量场、离散场论与典型几何闭包的合法性验证

矢量几何与物理场论嵌入

DCG将矢量场、混合曲率空间和离散场论纳入统一框架：内蕴矢量场通过离散散度与旋度定义矢量互易性，混合曲率空间通过接续度规实现不同 q 值闭包的合法拼接，离散场论通过作用量变分给出运动方程并定义场论互易性。

SECTION 01

矢量几何与复合构造

内蕴矢量场由切向量与法向量分量组合 $V=vT+wn$ ，离散散度与旋度通过代数累加定义

混合曲率空间允许不同 q 值闭包并置，交界面须配备接续度规满足保可逆性与度量连续

分形曲面填充体以递归分形边界作为填充函数，公理检验由基底闭包合法性继承

$$V = vT + wn$$

SECTION 02

物理场论嵌入

离散场量映射到实数或 $R(\omega_q)$ ，离散作用量由积分算子与拉普拉斯算子组合定义

变分 $\delta S=0$ 给出离散运动方程，场论互易性要求互补子闭包的作用量相等

场论嵌入确保物理规律在离散几何框架下自治，为复杂系统建模提供数学基础

$$\delta S = 0$$

典型构造实例与合法性验证

五个典型实例覆盖DCG从简单递归到参数簇发散的完整谱系：科赫雪花验证基础公理，克莱因瓶验证拓扑粘合，柱状提升验证三维继承，常斜率填充验证外延判据，变斜率填充验证公理 V——共同证明体系的自治性与完备性。

构造实例合法性对照

实例	核心特征	适用公理	合法性
科赫雪花	递归替换，收缩比 $1/3$	I –IV	合法
克莱因瓶	胞腔细分 + 拓扑粘合	I –IV	合法
三维柱状提升	二维互易沿 Z 轴继承	I –IV	合法
常数斜率填充	外延积分吸收耦合项	I –IV	合法
变斜率填充	<i>Dixmier</i> 迹提取有限部分	I –V	合法



完整检验谱系

五个实例覆盖基础公理到公理 V 的完整检验谱系，均通过合法性验证。

5 / 5



科赫雪花收敛

面积收敛至 $A_{\infty} = (8/5) \cdot (\sqrt{3}/4)$ ，互补分裂面积恒等，满足公理 I –IV。

$8/5 \cdot \sqrt{3}/4$



变斜率互易成立

经 *Dixmier* 迹提取有限部分得 $\Delta Z_q = 0$ ，互易成立，适用公理 V。

$\Delta Z_q=0$

离散构造几何 (DCG)

元几何框架 · 公理体系 · 合法几何闭包的完整判定准则